

Corrigé du devoir maison 2.

1°) a)

$$\begin{aligned}
 T_a \text{ et } D_b \text{ sont parallèles} &\iff \text{les droites } T_a \text{ et } D_b \text{ ont même pente} \\
 &\iff \exp'(a) = \ln'(b) \\
 &\iff e^a = \frac{1}{b}
 \end{aligned}$$

$$T_a \text{ et } D_b \text{ sont parallèles} \iff b = e^{-a}$$

b) On suppose ici que $b = e^{-a}$.

$$\text{Une équation de } T_a \text{ est : } y = e^a + e^a(x - a) \iff y = e^a x - a e^a + e^a$$

$$\text{Une équation de } D_b \text{ est : } y = \ln(b) + \frac{1}{b}(x - b) \iff y = e^a x - a - 1$$

T_a et D_b sont déjà parallèles. De plus T_a passe par le point A de coordonnées $(0, e^a - a e^a)$. Pour qu'elles soient confondues, il faut et il suffit que D_b passe aussi par ce point.

$$\begin{aligned}
 T_a \text{ et } D_b \text{ sont confondues} &\iff e^a - a e^a = -a - 1 \\
 &\iff e^a(a - 1) = a + 1
 \end{aligned}$$

Si $a = -1$ alors l'équation est équivalente à $-\frac{2}{e} = 0$. Exclu. Donc,

$$T_a \text{ et } D_b \text{ sont confondues} \iff a \neq -1 \text{ et } e^a \frac{a - 1}{a + 1} = 1$$

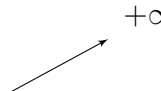
$$T_a \text{ et } D_b \text{ sont confondues} \iff a \neq -1 \text{ et } f(a) = 1$$

2°) a) f est définie sur $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

f est dérivable sur $\mathcal{D}$ comme produit et quotient de fonctions dérivables et, pour tout $x \in \mathcal{D}$,

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= e^x \frac{x - 1}{x + 1} + e^x \frac{x + 1 - (x - 1)}{(x + 1)^2} \\
 &= \frac{e^x}{(x + 1)^2} ((x - 1)(x + 1) + 2) \\
 &= \frac{(x^2 + 1)e^x}{(x + 1)^2}
 \end{aligned}$$

D'où le tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	+		+
f	0 		

Justification des limites qui ne s'obtiennent pas directement par opérations :

Pour tout x différent de -1 et de 0 , $f(x) = \frac{1 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} e^x$, donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$.

- b) • $] -1, +\infty[$ est un intervalle
 • f est continue sur $] -1, +\infty[$
 • f est strictement croissante sur $] -1, +\infty[$

Donc, par le théorème de la bijection, f réalise une bijection de l'intervalle $] -1, +\infty[$ sur $] \lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[= \mathbb{R}$.

Comme $1 \in \mathbb{R}$, 1 admet un unique antécédent ℓ par f dans $] -1, +\infty[$.

Ainsi, l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution ℓ dans $] -1, +\infty[$.

- c) $f(1) = 0 < 1$ et $f(2) = \frac{e^2}{3} > 1$.

On a : $f(1) < f(\ell) < f(2)$. De plus, $1, \ell, 2$ sont des éléments de $] -1, +\infty[$, intervalle sur lequel f est croissante. Donc,

$$1 < \ell < 2$$

- d) Soit x un réel tel que $x \neq -1$ et $x \neq 1$. Alors $f(x)$ et $f(-x)$ existent. De plus,

$$\begin{aligned} f(-x) &= e^{-x} \frac{-x-1}{-x+1} \\ &= e^{-x} \frac{x+1}{x-1} \\ &= \frac{1}{e^x \frac{x-1}{x+1}} \quad \text{car } x+1 \neq 0 \end{aligned}$$

$$f(-x) = \frac{1}{f(x)}$$

- e) Soit x un réel de $] -\infty, -1[$.

$$\begin{aligned} f(x) = 1 &\iff \frac{1}{f(-x)} = 1 \quad \text{par 2d puisque } x \neq -1 \text{ et } x \neq 1 \\ &\iff f(-x) = 1 \\ &\iff -x = \ell \quad \text{car } -x > -1 \text{ et par la question 2b} \\ &\iff x = -\ell \end{aligned}$$

Ainsi l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution sur $] -\infty, -1[$ qui vaut $-\ell$.

- f) Cela revient à déterminer les réels a et b tels que $b > 0$ et $a \neq -1$ et

$$\begin{aligned} b = e^{-a} \text{ et } f(a) = 1 &\iff b = e^{-a} \text{ et } (a = \ell \text{ ou } a = -\ell) \\ &\iff (b = e^{-\ell} \text{ et } a = \ell) \text{ ou } (b = e^{\ell} \text{ et } a = -\ell) \end{aligned}$$

Comme $\ell \neq -\ell$ (car $\ell \neq 0$), il y a deux tangentes communes, et d'après la question 1b, elles ont pour équation :

$$y = e^{\ell}x - \ell - 1 \quad \text{et} \quad y = e^{-\ell}x + \ell - 1.$$